

Liste des figures

Fig. 1.1. Les AMM dans leur environnement	2
Fig. 1.2. Filière.....	3
Fig. 1.3. Vue éclatée de filière.....	4
Fig. 1.4. Vue éclatée de la pastille.....	4
Fig. 1.5. Centre d'usinage 3 axes OMNIS VMC A1270	5
Fig. 1.6. Fraise à 2 tailles carbure montée sur son cône fraise.....	5
Fig. 1.7. Fraise à 2 tailles pour finition.....	6
Fig. 1.8. Géométrie de l'outil.....	6
Fig. 1.9. Géométrie de la plaquette.....	7
Fig. 1.10. Foret à centrer.....	7
Fig. 1.11. Répartition des paramètres de coupe selon les échantillons prélevés.....	7
Fig. 1.12. Plaquettes endommagées.....	8
Fig. 2.1. Formation du copeau	10
Fig. 2.2. Géométrie du copeau	10
Fig. 2.3. Influence de la vitesse de coupe sur la formation du copeau	11
Fig. 2.4. Forme du copeau en fonction des vitesses d'avance et profondeur de passe	12
Fig. 2.5. Usure de l'outil en fonction de la température	12
Fig. 2.6. Géométrie de l'outil usé.....	14
Fig. 2.7. Modélisation du COM	15
Fig. 2.8. Coût de la pièce en fonction de la vitesse de coupe.....	18
Fig. 2.9. Temps de fabrication en fonction de la vitesse de coupe.....	19
Fig. 2.10. Variation du coût de la pièce et du volume de copeau en fonction de la vitesse de coupe.....	20
Fig. 3.1. Coût en fonction de la vitesse pour l'outil T0	23

Fig. 3.2. Coût en fonction de la vitesse pour l'outil T1	25
Fig. 3.3. Pastille objet d'étude	26
Fig. 3.4. Simulation du trajet des outils sur CIMCO V5	29
Fig. 3.5. Usinage de la pastille sur centre OMNIS	30
Fig. 3.6. Interface machine.....	30

Liste des tableaux

Tab. 2.1. Types de copeaux.....	11
Tab. 2.2. Usure de l'outil.....	13
Tab. 2.3. Les paramètres de coupe pour le tournage.....	14
Tab. 2.4. Les paramètres de coupe pour le fraisage.....	14
Tab. 3.1. Tableau des valeurs pour T0	23
Tab. 3.2. Calcul de $V_{\max}$ pour l'outil T0	23
Tab. 3.3. Tableau des valeurs pour T1	25
Tab. 3.4. Calcul de $V_{\max}$ pour l'outil T1	25
Tab. 3.5. Programme d'usinage de la pièce maitresse en langage ISO	29